

signus

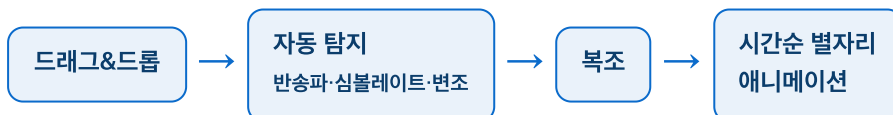
미지의 신호를, 규격 없이 해독한다 — 블라인드 디지털 신호 복조기

발표자: __ · 2026-07 · numpy+scipy 전용 · 에어캡 배포

발표 노트: "오늘 소개할 signus는, 정체를 모르는 디지털 무선 신호를 사람 개입 없이 스스로 분석·복조하는 도구입니다. 한 문장으로: 파일을 던지면 제원을 알아내고 비트를 뽑아줍니다."

signus가 하는 일

IQ/PCM 파일 → 자동 제원 탐지 → 복조 → 별자리 애니메이션 + lock 점수 + 비트



- 지원: BPSK·QPSK·8PSK·16/32/64QAM + FSK2·FSK4·MSK
- 입력: i8·u8·i16·u16·f32·f64 × LE/BE × bitrev, SigMF 메타 인식

발표 노트: 웹 브라우저에 파일을 끌어다 놓는 것만으로 끝. 데모가 있으면 여기서 한 번 보여주면 좋습니다.

왜 어려운가 — "블라인드"

- 보통 수신기는 규격을 **미리 압니다** ("100 kbaud QPSK, 반송파 12 kHz").
- 실전에서 잡은 미지 신호는 **아무것도 모릅니다** — 반송파? 심볼레이트? 변조 방식?
- 게다가 세 가지가 **서로 얹혀** 있습니다:
 - 반송파를 모르면 → 별자리가 회전
 - 심볼레이트를 모르면 → 어디를 "심볼"로 볼지 모름
 - 변조를 모르면 → 점이 4개인지 64개인지 모름

→ **통계적 성질만으로, 하나씩, 순서대로 벗겨낸다**

발표 노트: 닭-달걀 문제라는 점을 강조. 이 얹힘을 푸는 "순서"가 곧 다음 슬라이드의 파이프라인.

파이프라인: 쉬운 것부터 하나씩



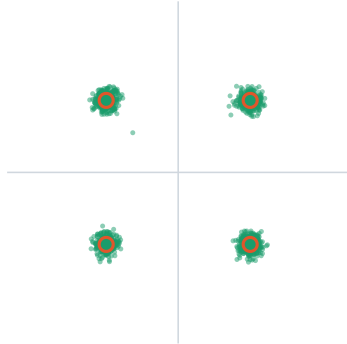
Lock 낮으면 → 동기화·프리앰블 동기 "구제" 단계를 조건부로 추가

- **M제곱 반송파 추정:** PSK를 M제곱하면 변조가 벗겨져 반송파 톤이 살아난다.
- **순환정상성 심볼레이트:** $|x|^2$ 에 심볼레이트 위치의 선(line)이 선다.
- **C42 + 진폭 링 분류:** 큐물런트로 PSK/QAM을 가르고, 링 개수로 QAM 차수를 가른다.

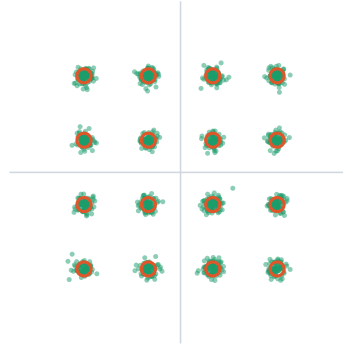
발표 노트: 기술 청중이면 "M제곱하면 왜 톤이 사나?"를 그림 4(교육문서)로 부연.

보이는 결과: 별자리 + lock

QPSK 수신 (SNR 12 dB) — lock 높음



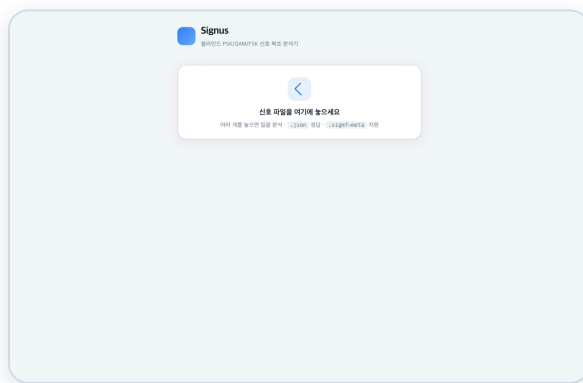
16QAM 수신 (SNR 14 dB)



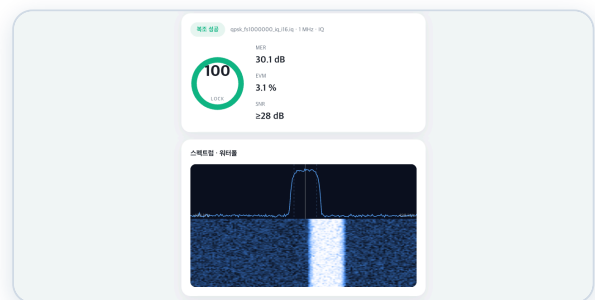
- 수신 심볼(초록)이 이상점(주황) 주위로 얼마나 **조밀한가** = **lock 점수(0~100)**
- 시간 순서를 보존한 **애니메이션**으로 클록 드리프트·페이딩까지 눈으로 확인
- 함께 출력: 반송파·심볼레이트·롤오프·SNR 추정치, 복원 비트열

발표 노트: "왼쪽 QPSK는 4뭉치가 뚜렷 → 신뢰 높음. 오른쪽 16QAM은 16점 격자." lock이 신뢰도라는 점을 강조.

드롭하면 자동 복조 — 실제 UI



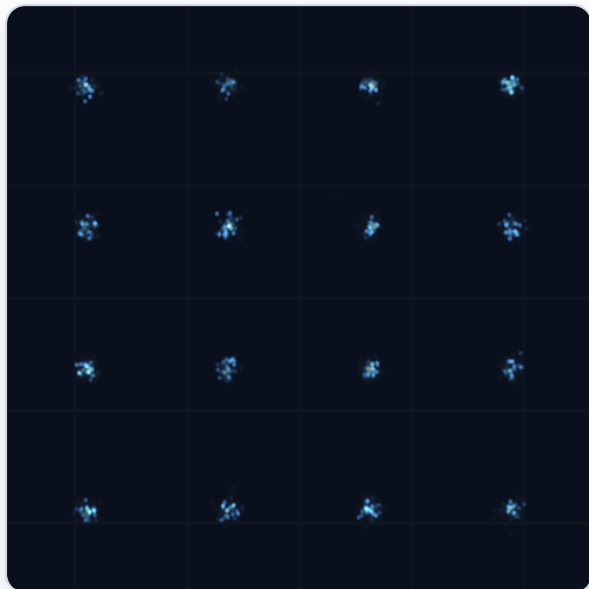
① 파일을 드롭 (규격 정보 불필요)



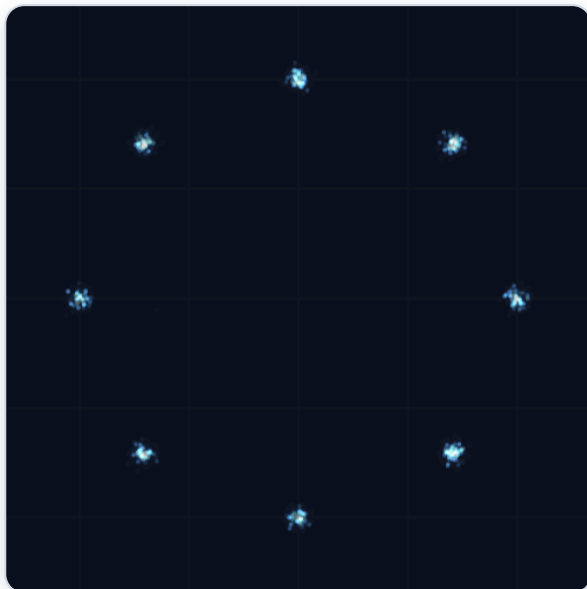
② 자동 복조 · LOCK 100 · QPSK · 8 kHz · 100 kHz

발표 노트: 실제 브라우저 화면 캡처. 왼쪽은 빈 상태, 오른쪽은 QPSK 파일을 놓자마자 나온 결과 — 반송파·심볼레이트·변조를 스스로 알아내고 LOCK 100, MER 30 dB.

변조가 달라도 자동으로 — 같은 화면



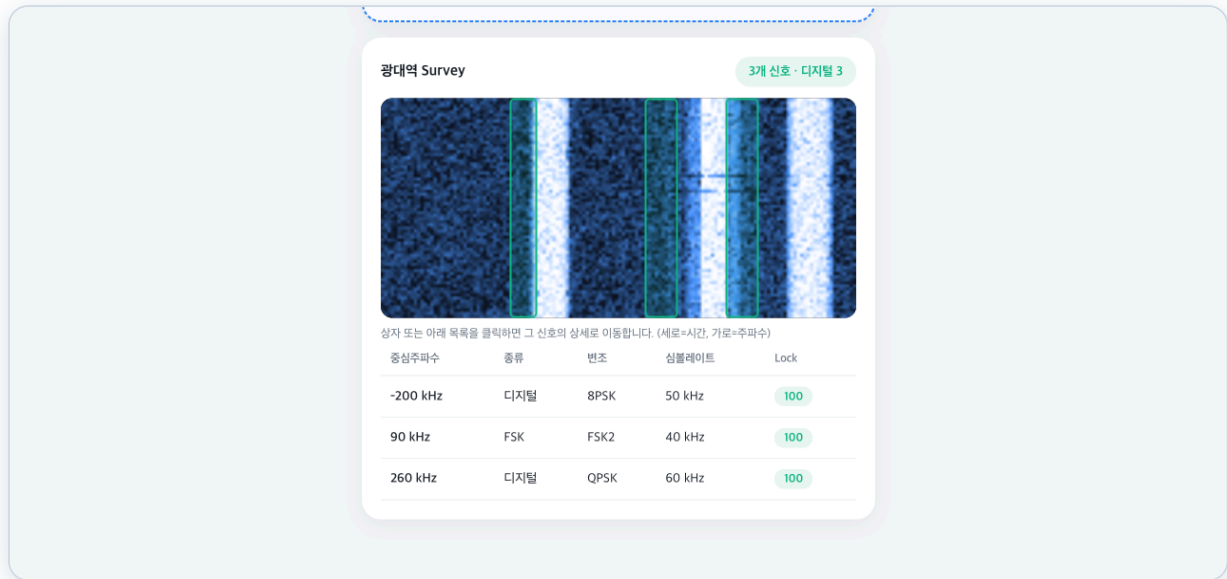
16QAM — 16점 격자 (진폭 링 분류)



8PSK — 원 위 8점 (M제곱 대칭 8)

발표 노트: 변조를 미리 고르지 않아도 같은 UI가 16QAM(격자)·8PSK(원)를 자동 판별해 복조. FSK(주파수 변조)는 다음 서베이 슬라이드에서 FSK2 Lock 100으로 확인.

한 캡처에서 여러 신호를 동시에



- 워터폴에서 **3개 방출원**을 자동 탐지(초록 박스) → 각자 채널로 추출·복조
- 8PSK@-200 kHz · FSK2@90 kHz · QPSK@260 kHz — 모두 **Lock 100**

발표 노트: 실제 생성한 광대역 캡처. 표를 클릭하면 각 신호 상세로 드릴다운. 단일 복조기를 넘어 "스펙트럼 서베이 도구"로 확장된다는 걸 실물로 보여줌.

진짜 어려운 신호도 살린다

도전	signus의 대응
다중경로(반사파) ISI	CMA 등화기로 눈을 열고 재분류 (lock 낮을 때만)
깊게 감긴 반송파 alias	대역 전체 셀-에너지로 항상 alias 해소
짧은 패킷 버스트	반복 프리앰블 동기 (Schmidl-Cox)로 소수 심볼에서 복원
클록 드리프트·큰 CFO	결정지향 반송파 루프 + 블록별 타이밍 추적
광대역 다중 방출	서베이: 탐지 → 채널화 → 개별 복조

발표 노트: 여기가 "그냥 복조기"와의 차별점. 실전 신호는 깨끗하지 않다는 점을 강조.

광대역 서베이 — 한 캡처, 여러 신호

- 넓은 대역 캡처에서 **모든 방출원을 자동 탐지**(주파수·시간·대역폭 박스)
- 각 신호를 자기 기저대역 **채널로 추출·데시메이트** 후 개별 복조
- 디지털(PSK/QAM/FSK) **과** 비복조 대상(순수 톤·아날로그 FM·**선형 처프/LoRa**)까지 **분류**
- 단일 신호가 대역을 꽉 채우면 자동으로 단일-신호 모드로 축소

단일 신호 복조기 → 스펙트럼 서베이 도구로 확장

발표 노트: 처프를 FSK로 오분류하면 확산 오류가 되므로, IF-스윙 판별로 처프를 따로 뺀다는 점이 QA 하이라이트.

"확신에 찬 오답(confident-wrong)"을 사냥한다

- 가장 위험한 버그: lock이 높는데(신뢰) **비트가 틀린** 복조 — 분석가를 속인다.
- 다중 에이전트 **적대적 QA**로 하드코너를 집중 공략, 발견 시 반드시 **수치 재현** 후 수정.
- 철칙: 모든 수정은 기존 성능을 건드리지 않도록 **CORE+STRETCH sweep 바이트-동일** 검증.

17+

누적 수정 버그

340

테스트 통과

53/53

CORE sweep

발표 노트: 최근 에어갭 전 최종 QA에서 오버샘플 FSK(89→6), 프리앰블 회전 alias, SigMF 크래시를 잡음. "검증자가 내 첫 수정도 두 번 반려했다"는 일화가 신뢰성을 잘 보여줌.

설계 원칙

- **의존성 최소화**: numpy + scipy **단 둘**. 웹 UI는 파이썬 표준 http.server, 외부 요청 0.
- **에어캡 우선**: 사람이 손으로 타이핑해 옮길 수 있도록 줄 수를 예산 관리(코어 ~1,850줄).
- **선택적 가속**: numba가 있으면 순차 루프(등화·반송파) 16~34배, 없으면 **동일 결과**의 순수 numpy로 풀백.
- **생성기 ≠ 수신기**: DSP 코드 무공유(anti-shared-bug)로 테스트 신뢰성 확보.

발표 노트: 에어캡 = 인터넷 없는 격리 환경. 그래서 외부 의존성·요청이 0이어야 하고, 손 타이핑이 가능하도록 코드가 조밀함.

정직한 한계와 다음 단계

현재 한계 (문서화됨)	로드맵
짧은 8/32/64QAM 반송파 (정보 한계)	데이터-보조 프리앰블 동기
저-h·저-SNR FSK baud 접힘 (희소)	하모닉-인지 _est_baud 재작성
32QAM 좁은 점유 (보정-잠금 엡지)	ISI-인지 품질 지표
2심볼 초과 에코	더 길고 적응적인 등화기

"모르는 것을 모른다고 정직하게" — 확신 오답보다 낮은 lock을 택한다

발표 노트: 한계를 숨기지 않는 게 이 프로젝트의 문화. 낮은 lock = 정직한 신호.

정리

- signus = **규격 없이** 미지 디지털 신호를 자동 탐지·복조하는 블라인드 복조기
- 핵심: M제곱 반송파 · 순환정상성 baud · C42/링 분류 · 등화·프리앰블 구제
- 강건성과 **정직성**(확신 오답 회피)을 적대적 QA로 보증
- numpy+scipy 전용 · 에어갭 배포 · 실시간 별자리 UI

감사합니다 — Q&A

발표 노트: 데모로 마무리하면 인상적. 질문 대비: "OQPSK/ π 4-DQPSK는?" → 블라인드 분류 한계로 문서화됨.